

Lema unicidad morfismos subestructura generada

Lema 1. Sean A y B dos L -estructuras y C un subconjunto no vacío de A tal que $\langle S \rangle = A$. Sean $h: A \rightarrow B$ y $h': A \rightarrow B$ morfismos. Entonces, $h = h'$ si y solo si $h(s) = h'(s)$ para todo $s \in S$.

Demostración: Una implicación es trivial. Por el otro lado, supongamos que $h(s) = h'(s)$ para todo $s \in S$. Sea $D = \{a \in A : h(a) = h'(a)\}$. Obviamente, $S \subseteq D$. En particular, $c^A \in D$ para toda constante c . Si $a_1, \dots, a_k \in D$ y f es un símbolo de función k -ario, tenemos que $f^A(a_1, \dots, a_k) \in D$. En efecto,

$$h(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^A(h(a_1), \dots, h(a_k)) = f^A(h'(a_1), \dots, h'(a_k)) = h'(f^A(a_1, \dots, a_k)).$$

En conclusión, D es universo de una subestructura de A por `lem-universos-subestructuras`/Lema 1. Por tanto $\langle S \rangle \subseteq D$ por definición de $\langle S \rangle$, lo que significa que $A = D$ y $h = h'$. ■